

Datenbanken

Prof. Dr. Philipp Bruland

Technische Hochschule Ostwestfalen-Lippe
Fachbereich: Informatik und Automation

Sommersemester 2026

Übersicht

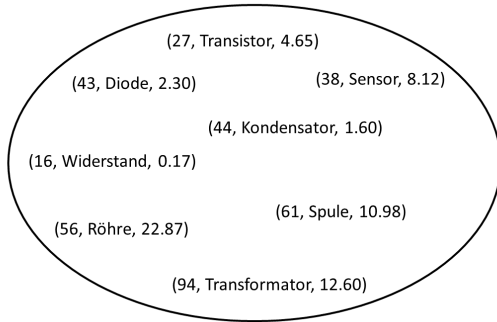
1 Relationale Algebra

Lernziele

- Operatoren der relationalen Algebra kennenlernen
- Insbesondere:
 - Projektionen
 - Selektionen und
 - Joins in der relationalen Algebra ausdrücken können

Relationen vs. Tabellen

Relation



(27, Transistor, 4.65)
(43, Diode, 2.30)
(38, Sensor, 8.12)
(44, Kondensator, 1.60)
(16, Widerstand, 0.17)
(61, Spule, 10.98)
(56, Röhre, 22.87)
(94, Transformator, 12.60)

Tabelle

Bauteile		
ID	Bezeichnung	Preis
27	Transistor	4,65
43	Diode	2,30
38	Sensor	8,12
44	Kondensator	1,60
16	Widerstand	0,17
61	Spule	10,98
56	Röhre	22,87
38	Sensor	8,12

Relationen sind keine Tabellen, sie sind diesen nur ähnlich. Relationen sind Mengen (im mathematischen Sinne) von Tupeln, welche eindeutig sind. Es gibt keine Ordnung/Sortierung und auch keine Duplikate.

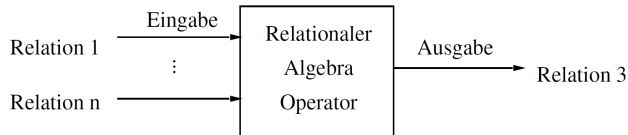
Tabellen hingegen enthalten Tupel, welche doppelt vorkommen dürfen.

Man könnte denken, dass SQL genauso funktioniert, wie die relationale Algebra. Das ist aber falsch. Die Konstrukte sind allerdings ähnlich bzw. lehnen sich daran an. Die rel. Algebra erzeugt aber keine Duplikate.

Im folgenden ist die relationale Algebra anhand von Tabellen dargestellt, es sind aber keine Tabellen im eigentlichen Sinne gemeint, sondern immer Mengen.

Relationale Algebra

- Grob: Mathematische Struktur bestehend aus Menge, Operatoren und Prädikaten / Grundannahmen / Rechenregeln (Axiome)
- Seien R_1 und R_2 Relationen. Dann sind:
 - $R' := \langle \text{Operation} \rangle \langle \text{Parameter} \rangle (R_1)$, sowie
-> R' : Ergebnis aus einer Operation mit einer Relation
 - $R'' := R_1 \langle \text{Operation} \rangle \langle \text{Parameter} \rangle (R_2)$
-> R'' : Ergebnis aus einer Operation mit zwei Relationen
- ebenfalls Relationen.
- Eine Liste von $\langle \text{Operatoren} \rangle$ folgt auf der nächsten Folie.
- $\langle \text{Parameter} \rangle$ können einzelne/mehrere Attribute bzw. Prädikate ($\text{Alter} > 40$); ($\text{Name} = \text{'Denise'}$) sein. Prädikate lassen sich logisch kombinieren: $\wedge, \vee, \neg$
- Relation 3 entspricht R' bzw. R'' :



Operatoren der relationalen Algebra

- σ Selektion
- π Projektion
- $\times$ Kreuzprodukt
- $\bowtie$ Join (Verbund)
- ρ Umbenennung
- $-$ Mengendifferenz
- $\div$ Division
- $\cup$ Vereinigung
- $\cap$ Mengendurchschnitt
- $\ltimes$ Semi-Join (links)
- $\rtimes$ Semi-Join (rechts)
- $\Joinleft$ linker äußerer Join
- $\Joinright$ rechter äußerer Join

Definitionen

- A die Menge aller Attribute, d. h. $A := A_1, \dots, A_k$ für $k \in \mathbb{N}$
- Jedes Attribut A besitzt einen nicht-leeren Wertebereich $dom(A)$.
- $P(X)$ bezeichne die Potenzmenge einer Menge X ,
d. h. sei z. B. $X = \{x, y, z\}$, dann enthält $P(X) = \{\emptyset, x, y, z\}$; sprich zusätzlich die leere Menge.
- $B, C \in P(A)$ seien Attributmengen mit $\emptyset \subset B \subseteq A$ und $\emptyset \subset C \subseteq A$
- $R(B)$ bezeichne eine Relation über die Attribute in B
- $Rel(A)$ bezeichne die Menge aller Relationen über A , d. h. $R(B) \in Rel(A)$
- N bezeichne die Menge aller Namen von Relationen

Die Projektion π

- Semantik: π schneidet aus einer Relation „uninteressante“ Attribute aus
- $\pi: P(A) \times \text{Rel}(A) \rightarrow \text{Rel}(A)$
- Schreibweise $\pi_B(R)$ mit $B \in P(A)$ und $R \in \text{Rel}(A)$
- Beispiel: $\pi_{\text{Rang}}(\text{Professoren})$
- Ergebnis (ohne Duplikate wg. Mengenbetrachtung:)

Professoren			
PersNr	Name	Rang	Raum
2125	Sokrates	C4	226
2126	Russel	C4	232
2127	Kopernikus	C3	310
2133	Popper	C3	52
2134	Augustinus	C3	309
2136	Curie	C4	36
2137	Kant	C4	7

$\pi_{\text{Rang}}(\text{Professoren})$
Rang
C4
C3

Die Projektion π

- Beispiel 2: $\pi_{PersNr, Name}(Professoren)$
- Ergebnis:

Professoren			
PersNr	Name	Rang	Raum
2125	Sokrates	C4	226
2126	Russel	C4	232
2127	Kopernikus	C3	310
2133	Popper	C3	52
2134	Augustinus	C3	309
2136	Curie	C4	36
2137	Kant	C4	7

$\pi_{PersNr, Name}(Professoren)$	
PersNr	Name
2125	Sokrates
2126	Russel
2127	Kopernikus
2133	Popper
2134	Augustinus
2136	Curie
2137	Kant

Definitionen

- Im Folgenden gelte:
- $S(A)$ bezeichne die Menge aller Selektionsprädikate
- Ein Selektionsprädikat ist eine Formel F , die aufgebaut ist aus
 - Attributnamen (Menge A) oder Konstanten aus $\text{dom}(A)$ als Operanden
 - den arithmetischen Vergleichsoperatoren $=, <, \leq, \geq, >$
 - den logischen Operatoren $\wedge$ (und), $\vee$ (oder) und $\neg$ (nicht)
 - und ggf. Klammern „(,“ und „)“
- Beispiel mit $A = \text{name, alter}$:
 $F \equiv \text{name} = \text{'Meier'} \wedge \text{alter} > 30$
 $F \equiv (\text{name} = \text{'Meier'} \wedge \text{alter} > 30) \vee (\text{name} = \text{'Schulze'} \wedge \text{alter} \leq 30)$

Die Selektion σ

- Semantik: σ wählt aus einer Relation gem. Vorgabe interessante Tupel aus
- $\sigma: S(A) \times \text{Rel}(A) \rightarrow \text{Rel}(A)$
- Schreibweise $\sigma_S(R)$ mit $S \in S(A)$ und $R \in \text{Rel}(A)$
- Beispiel: $\sigma_{\text{Semester} > 10}(\text{Studierende})$
- Ergebnis:

Studierende		
MatrNr	Name	Semester
24002	Xenokrates	18
25403	Jonas	12
26120	Fichte	10
26830	Aristoxenos	8
27550	Schopenhauer	6
28106	Carnap	3
29120	Theophrastos	2
29555	Feuerbach	2

$\sigma_{\text{Semester} > 10}(\text{Studierende})$		
MatrNr	Name	Semester
24002	Xenokrates	18
25403	Jonas	12

Das kartesische Produkt $\times$

- Semantik: $\times$ verknüpft jeden Datensatz einer Relation mit jedem anderen einer zweiten Relation
- $\times: \text{Rel}(A) \times \text{Rel}(A) \rightarrow \text{Rel}(A)$
- Schreibweise $R_1 \times R_2$ mit $R_1, R_2 \times \in \text{Rel}(A)$
- Beispiel: Professoren $\times$ hören
- Ergebnis:

Professoren			
PersNr	Name	Rang	Raum
2125	Sokrates	C4	226
2126	Russel	C4	232
2127	Kopernikus	C3	310
2133	Popper	C3	52
2134	Augustinus	C3	309
2136	Curie	C4	36
2137	Kant	C4	7

hören	
MatrNr	VorlNr
26120	5001
27550	5001
...	...
28106	5041
29555	5022

Professoren $\times$ hören					
PersNr	Name	Rang	Raum	MatrNr	VorlNr
2125	Sokrates	C4	226	26120	5001
...	...	...	...	...	...
2125	Sokrates	C4	226	29555	5001
...	...	...	...	...	...
2137	Kant	C4	7	26120	5001
...	...	...	...	...	...
2137	Kant	C4	7	29555	5001

Das kartesische Produkt $\times$

- Problem: riesige Zwischenergebnisse $|R_1 \times R_2| = |R_1| * |R_2|$
- Im Bsp.: $|\text{Professoren} \times \text{hören}| = 7 * 12 = 84$
- „bessere“ Operation: Join (s.u.)
- Anmerkung: Haben R_1 und R_2 gleich-namige Attribute, so wird in der Ausgabe oft die Punktnotation verwendet:
Z. B.: `hören.VorlNr`

Umbenennung ρ

- Semantik 1: Ein Attributname wird in einen anderen überführt (nur die Bezeichnung)
- $\rho : A \times A \times \text{Rel}(A) \rightarrow \text{Rel}(A)$
- Schreibweise $\rho_{a \leftarrow b}(R)$ mit $a, b \in A$ und $R \in \text{Rel}(A)$
- Bsp.: $\rho_{\text{Nachname} \leftarrow \text{Name}}(\text{Studierende})$
- Hilfreich z. B. bei mehrfacher Verwendung einer Relation in einer Anfrage

Studierende		
MatrNr	Name	Semester
24002	Xenokrates	18
25403	Jonas	12
...	...	..
29120	Theophrastos	2
29555	Feuerbach	2

$\rho_{\text{Nachname} \leftarrow \text{Name}}(\text{Studierende})$		
MatrNr	Nachname	Semester
24002	Xenokrates	18
25403	Jonas	12
...	...	..
29120	Theophrastos	2
29555	Feuerbach	2

Umbenennung ρ

- Semantik 2: Ein Relationenname wird in einen anderen überführt
- $\rho : N \times Rel(A) \rightarrow Rel(A)$
- Schreibweise $\rho_n(R)$ mit $n \in N$ und $R \in Rel(A)$
- Bsp.: $\rho_{Lernende}(Studierende)$
- Hilfreich z. B. bei mehrfacher Verwendung einer Relation in einer Anfrage

Studierende		
MatrNr	Name	Semester
24002	Xenokrates	18
25403	Jonas	12
...	...	..
29120	Theophrastos	2
29555	Feuerbach	2

Lernende		
MatrNr	Name	Semester
24002	Xenokrates	18
25403	Jonas	12
...	...	..
29120	Theophrastos	2
29555	Feuerbach	2

Umbenennung ρ

- Semantik 2: Ermittlung indirekter Vorgänger 2. Stufe der Vorlesung 5216
- $\pi_{V1.Vorgaenger}(\sigma_{V2.Nachfolger=5216 \wedge V1.Nachfolger=V2.Vorgaenger}((\rho_{V1}(voraussetzen) \times \rho_{V2}(voraussetzen))))$

voraussetzen $\rightarrow$ V1	
Vorgänger	Nachfolger
5001	5041
5003	5041
5001	5049
5041	5216
5043	5052
5041	5052
5052	5259

voraussetzen $\rightarrow$ V2	
Vorgänger	Nachfolger
5001	5041
5003	5041
5001	5049
5041	5216
5043	5052
5041	5052
5052	5259

$\pi_{V1.Vorgaenger}(\dots)$
Vorgänger
5001
5003

Verbundmöglichkeiten

- ⋈ Natural Join
- ⋈ Theta Join (Allgemeiner Verbund)
- ⋈ Equi Join
- Semi-Join
 - ⋈ Semi-Join (links)
 - ⋈ Semi-Join (rechts)
- Äußere Joins
 - ⋈ linker äußerer Join
 - ⋈ rechter äußerer Join

Der natürliche Verbund (Natural Join)

- Semantik: $\bowtie$ kombiniert aus zwei in Beziehung stehenden Relationen die zusammengehörigen Tupel
- $\bowtie : \text{Rel}(A) \times \text{Rel}(A) \rightarrow \text{Rel}(A)$
- Mit $R(A_1, \dots, A_m, B_1, \dots, B_k)$ und $S(B_1, \dots, B_k, C_1, \dots, C_n)$ sei
- $R \bowtie S = \pi_{A_1, \dots, A_m, R.B_1, \dots, R.B_k, C_1, \dots, C_n}(\sigma_{R.B_1=S.B_1 \wedge \dots \wedge R.B_k=S.B_k}(R \times S))$

R $\bowtie$ S											
R - S				R $\cap$ S				S - R			
A ₁	A ₂	...	A _m	B ₁	B ₂	...	B _k	C ₁	C ₂	...	C _n

Der natürliche Verbund (Natural Join)

- Beispiel: (Studierende ⋈ hören) ⋈ Vorlesungen

Studierende		
MatrNr	Name	Semester
24002	Xenokrates	18
25403	Jonas	12
26120	Fichte	10
26830	Aristoxenos	8
27550	Schopenhauer	6
28106	Carnap	3
29120	Theophrastos	2
29555	Feuerbach	2

hören	
MatrNr	VorlNr
26120	5001
27550	5001
27550	4052
28106	5041
28106	5052
28160	5216
28106	5259
29120	5001
29120	5041
29120	5049
29555	5022
25403	5022

Vorlesungen			
VorlNr	Titel	SWS	gelesenVon
5001	Grundzüge	4	2137
5041	Ethik	4	2125
5043	Erkenntnistheorie	3	2126
5049	Mäeutik	2	2125
4052	Logik	4	2125
5052	Wissenschaftstheorie	3	2126
5216	Bioethik	2	2126
5259	Der Wiener Kreis	2	2133
5022	Glaube und Wissen	2	2134
4630	Die 3 Kritiken	4	2137

Der natürliche Verbund (Natural Join)

- Beispiel: (Studierende $\bowtie$ hören) $\bowtie$ Vorlesungen

(Studierende $\bowtie$ hören) $\bowtie$ Vorlesungen						
MatrNr	Name	Semester	VorlNr	Titel	SWS	gelesenVon
26120	Fichte	10	5001	Grundzüge	4	2137
25403	Jonas	12	5022	Glaube und Wissen	2	2134
28106	Carnap	3	4052	Wissenschaftstheorie	3	2126
...	...	...	...	...	...	...

Der allgemeine Join (Theta-Join)

- Semantik: $\bowtie_{\theta}$ kombiniert aus zwei in Beziehung stehenden Relationen die Tupel, die dem Selektionsprädikat θ genügen.
- $\bowtie_{\theta} : \text{Rel}(A) \times S(A) \times \text{Rel}(A) \rightarrow \text{Rel}(A)$
- Schreibweise: $R(B) \bowtie_{\theta} R(C)$ mit $B, C \subseteq A$ und $\theta \in S(B \cup C)$
- Mit $R(A_1, \dots, A_n)$ und $S(B_1, \dots, B_m)$ sei
- $R \bowtie_{\theta} S = \sigma_{\theta}(R \times S)$

$R \bowtie_{\theta} S$							
R				S			
A_1	A_2	...	A_n	B_1	B_2	...	B_m

Der allgemeine Join (Theta-Join)

- Beispiel:

Professoren $\bowtie_{Prof.Gehalt < Assistenten.Gehalt \wedge Boss = Prof.PersNr}$ Assistenten

Professoren Prof			
PersNr	Name	Gehalt	Raum
2125	Sokrates	1000	226
2126	Russel	1200	232
2127	Kopernikus	500	310
2133	Popper	400	52

Assistenten Assi			
PersNr	Name	Gehalt	Boss
3002	Platon	200	2125
3003	Aristoteles	150	2125
3004	Homer	1500	2126
3005	Rhetikus	900	2125
3006	Newton	1200	2125
3007	Spinoza	500	2126

Professoren $\bowtie_{Prof.Gehalt < Assi.Gehalt \wedge Boss = Prof.PersNr}$ Assistenten							
Prof.PersNr	Prof.Name	Prof.Gehalt	Raum	Assi.PersNr	Assi.Name	Assi.Gehalt	Boss
2126	Russel	1200	232	3004	Homer	1500	2126
2127	Kopernikus	500	310	3005	Rhetikus	900	2125
2127	Kopernikus	500	310	3006	Newton	1200	2125

Der Equi-Join

- Wird in einem Theta-Join im Selektionsprädikat nur „=" als Vergleichsoperator verwendet, spricht man von einem Equi-Join
- Ähnlich zum Natural-Join, allerdings werden die Attribute ggf. doppelt aufgeführt.

Der Equi-Join

- Beispiel: (Studierende $\bowtie_{\text{Studierende.MatrNr}=\text{ hoeren.MatrNr}}$ hoeren) $\bowtie_{\text{ hoeren.VorlNr}=\text{ Vorlesungen.VorlNr}}$ Vorlesungen

Studierende		
MatrNr	Name	Sem.
24002	Xenokrates	18
25403	Jonas	12
26120	Fichte	10
26830	Aristoxenos	8
27550	Schopenhauer	6
28106	Carnap	3
29120	Theophrastos	2
29555	Feuerbach	2

hören	
MatrNr	VorlNr
26120	5001
27550	5001
27550	4052
28106	5041
28106	5052
28160	5216
28106	5259
29120	5001
29120	5041
29120	5049
29555	5022
25403	5022

Vorlesungen			
VorlNr	Titel	SWS	gel.Von
5001	Grundzüge	4	2137
5041	Ethik	4	2125
5043	Erkenntnistheorie	3	2126
5049	Mäeutik	2	2125
4052	Logik	4	2125
5052	Wissenschaftstheorie	3	2126
5216	Bioethik	2	2126
5259	Der Wiener Kreis	2	2133
5022	Glaube und Wissen	2	2134
4630	Die 3 Kritiken	4	2137

Der Equi-Join

- Beispiel: (Studierende $\bowtie_{\text{Studierende.MatrNr= hoeren.MatrNr}}$ hoeren) $\bowtie_{\text{ hoeren.VorINr= Vorlesungen.VorINr}}$ Vorlesungen

(Studierende $\bowtie_{\text{Studierende.MatrNr= hoeren.MatrNr}}$ hoeren) $\bowtie_{\text{ hoeren.VorINr= Vorlesungen.VorINr}}$ Vorlesungen								
Studierende .MatrNr	Name	Semester	hören .MatrNr	hören .VorINr	Vorlesungen .VorINr	Titel	SWS	gelesenVon
25403	Jonas	12	25403	5022	5022	Glaube und Wissen	2	2134
26120	Fichte	10	26120	5001	5001	Grundzüge	4	2137
28106	Carnap	3	28106	5052	5052	Wissenschaftstheorie	3	2126
...	...	...	...	...	...	...	...	...

Äußere Joins

- Bisher: Join führt Tupel aus zwei Relationen zusammen, die zueinander passen (ggf. entsprechend einer Bedingung).
- Äußere Joins führen Tupel aus zwei Relationen zusammen, die zueinander passen, führt aber auch Tupel auf, die keinen Beziehungspartner finden (unbelegte Attribute werden mit Null gefüllt)
- Mehrere Varianten:
 - Linker äußerer Join (Left outer join) $\bowtie\sqcup$
 - Rechter äußerer Join (Right outer join) $\sqcup\bowtie$
 - Äußerer Join (Outer join oder Full outer join) $\bowtie\sqcup\bowtie$

Der Verbund (Join) - Left & Right Outer Join

1. Left Outer Join

L		
A	B	C
a_1	b_1	c_1
a_2	b_2	c_2

$\bowtie$

R		
C	D	E
c_1	d_1	e_1
c_3	d_2	e_2

=

L $\bowtie$ R				
A	B	C	D	E
a_1	b_1	c_1	d_1	e_1
a_2	b_2	c_2	-	-

2. Right Outer Join

L		
A	B	C
a_1	b_1	c_1
a_2	b_2	c_2

$\bowtie$

R		
C	D	E
c_1	d_1	e_1
c_3	d_2	e_2

=

L $\bowtie$ R				
A	B	C	D	E
a_1	b_1	c_1	d_1	e_1
-	-	c_3	d_2	e_2

Der Verbund (Join)

- Wozu?
- Linker bzw. rechter äußerer Join: Z. B. Liste aller Kunden mit (oder eben ohne) Ehepartner zwecks Ausdruck von Einladungen im Serienbrief

L		
A	B	C
a_1	b_1	c_1
a_2	b_2	c_2

$\bowtie$

R		
C	D	E
c_1	d_1	e_1
c_3	d_2	e_2

=

L $\bowtie$ R				
A	B	C	D	E
a_1	b_1	c_1	d_1	e_1
a_2	b_2	c_2	-	-
-	-	c_3	d_2	e_2

Semi-Join $\bowtie$

- Jetzt: Zeige alle Tupel aus L, die einen Beziehungspartner in R haben
- Semi-Join von L mit R ($\bowtie$)

L		
A	B	C
a_1	b_1	c_1
a_2	b_2	c_2

$\bowtie$

R		
C	D	E
c_1	d_1	e_1
c_3	d_2	e_2

=

L $\bowtie$ R		
A	B	C
a_1	b_1	c_1

Semi-Join $\bowtie$

- Jetzt: Zeige alle Tupel aus R, die einen Beziehungspartner in L haben
- Semi-Join von R mit L ($\bowtie$)

L		
A	B	C
a_1	b_1	c_1
a_2	b_2	c_2

$\bowtie$

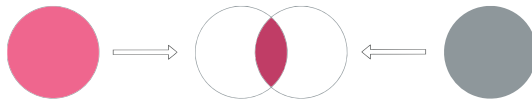
R		
C	D	E
c_1	d_1	e_1
c_3	d_2	e_2

=

L $\bowtie$ R		
C	D	E
c_1	d_1	e_1

Mengenoperatoren

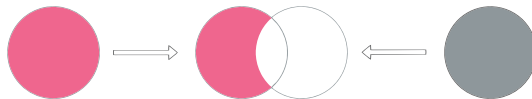
$$R \cap S = \{t | t \in R \wedge t \in S\}$$



$$R \cup S = \{t | t \in R \vee t \in S\}$$



$$R - S = \{t | t \in R \wedge t \notin S\}$$



Der Mengendurchschnitt (Intersect)

- Semantik: $\cap$ wählt aus zwei Relationen mit gleicher Attributmenge die Tupel aus, die **in beiden** Relationen enthalten sind
- $\cap : \text{Rel}(A) \times \text{Rel}(A) \rightarrow \text{Rel}(A)$
- Schreibweise $R_1(B) \cap R_2(B)$ mit $B \subseteq A$
- Beispiel: Finde die PersNr aller C4-Professoren, die mindestens eine Vorlesung halten
- $\pi_{\text{PersNr}}(\rho_{\text{PersNr} \leftarrow \text{gelesenVon}}(\text{Vorlesungen})) \cap \pi_{\text{PersNr}}(\sigma_{\text{Rang} = \text{C4}}(\text{Professoren}))$
- Beachte: Vor Vereinigung werden die Attribute so umbenannt, dass sie gleich lauten

Der Mengendurchschnitt (Intersect)

- $\pi_{PersNr}(\rho_{PersNr \leftarrow gelesenVon}(Vorlesungen)) \cap \pi_{PersNr}(\sigma_{Rang=C4}(Professoren))$

Professoren			
PersNr	Name	Rang	Raum
2125	Sokrates	C4	226
2126	Russel	C4	232
2127	Kopernikus	C3	310
2133	Popper	C3	52
2134	Augustinus	C3	309
2136	Curie	C4	36
2137	Kant	C4	7

Vorlesungen			
VorlNr	Titel	SWS	gelesenVon
5001	Grundzüge	4	2137
5041	Ethik	4	2125
5043	Erkenntnistheorie	3	2126
5049	Mäeutik	2	2125
4052	Logik	4	2125
5052	Wissenschaftstheorie	3	2126
5216	Bioethik	2	2126
5259	Der Wiener Kreis	2	2133
5022	Glaube und Wissen	2	2134
4630	Die 3 Kritiken	4	2137



$\pi_{PersNr}(\dots)$
PersNr
2125
2126
2137

Die Mengenvereinigung (Union)

- Semantik: $\cup$ wählt aus zwei Relationen mit gleicher Attributmenge die Tupel aus, die in mindestens einer der Relationen enthalten sind
- $\cup : \text{Rel}(A) \times \text{Rel}(A) \rightarrow \text{Rel}(A)$
- Schreibweise $R_1(B) \cup R_2(B)$ mit $B \subseteq A$
- Beispiel: Finde alle Vorlesungen, die einen Vorgänger **oder einen** Nachfolger haben
- $\pi_{\text{VorlNr}}(\rho_{\text{VorlNr} \leftarrow \text{Vorgänger}}(\text{voraussetzen})) \cup \pi_{\text{VorlNr}}(\rho_{\text{VorlNr} \leftarrow \text{Nachfolger}}(\text{voraussetzen}))$

Die Mengenvereinigung (Union)

- Beachte: Jedes Tupel (bzw. jede Wertekombination) kommt nur einmal vor

voraussetzen	
Vorgänger	Nachfolger
5001	5041
5001	5043
5001	5049
5041	5216
5043	5052
5041	5052
5052	5259

$\pi \dots (\dots)$
VorlNr
5001
5041
5043
5216
5052
5259
5049

Die Mengenvereinigung (Union)

- Anderes Beispiel:
- Alle Mitarbeiter unabhängig von Ihrer Position sollen eine Weihnachtskarte erhalten (also Professoren ebenso wie Assistenten)
- $\pi_{PersNr, Name}(Professoren) \cup \pi_{PersNr, Name}(Assistenten)$

Professoren			
PersNr	Name	Rang	Raum
2125	Sokrates	C4	226
2126	Russel	C4	232
2127	Kopernikus	C3	310
2133	Popper	C3	52
2134	Augustinus	C3	309
2136	Curie	C4	36
2137	Kant	C4	7

Assistenten			
PersNr	Name	Fachgebiet	Boss
3002	Platon	Ideenlehre	2125
3003	Aristoteles	Syllogistik	2125
3004	Homer	Sprachtheorie	2126
3005	Rhetikus	Planetenbewegung	2125
3006	Newton	Keplersche Gesetze	2125
3007	Spinoza	Gott und Natur	2126

Die Mengendifferenz (Minus)

- Semantik: entfernt aus einer Relation alle Tupel der zweiten Relation (sofern vorhanden)
- $\text{Rel}(A) \times \text{Rel}(A) \rightarrow \text{Rel}(A)$
- Schreibweise $R_1(B) - R_2(B)$ mit $B \subseteq A$
- Beispiel: Finde alle Studierende, die noch keine Prüfung hatten
- $\pi_{\text{MatrNr}}(\text{Studierende}) - \pi_{\text{MatrNr}}(\text{prfen})$
- Ergebnis:

Die Mengendifferenz (Minus)

Studierende		
MatrNr	Name	Semester
24002	Xenokrates	18
25403	Jonas	12
26120	Fichte	10
26830	Aristoxenos	8
27550	Schopenhauer	6
28106	Carnap	3
29120	Theophrastos	2
29555	Feuerbach	2

prüfen			
MatrNr	VorlNr	PersNr	Note
28106	5001	2126	1.0
25403	5041	2125	2.0
27550	4630	2137	2.0

$\pi_{MatrNr}(\dots) - \pi_{MatrNr}(\dots)$
MatrNr
24002
26120
26830
29120
29555

Die relationale Division

- Semantik: findet alle Tupel einer Relation, die mit jedem Tupel einer zweiten Relation in Beziehung stehen
- $\div : \text{Rel}(A) \times \text{Rel}(A) \rightarrow \text{Rel}(A)$
- Schreibweise $R_1(B) \times R_2(C)$ mit $C \subseteq B \subseteq A$
- Beispiel: Finde alle Studierende, die **alle** 4-stündigen Vorlesungen gehört haben:
- $L := \pi_{VorlNr}(\sigma_{SWS=4}(Vorlesungen))$
- Damit: hören $\div L$
- Ergebnis:

Die relationale Division

- In der Ergebnisrelation fehlt das Attribut des Divisors!
- Die Division $R \div S$ kann auch durch Differenz, Kreuzprodukt und Projektion ausgedrückt werden.
- $R \div S = \pi_{(R-S)}(R) - \pi_{(R-S)}((\pi_{(R-S)}(R) \times S) - R)$
- Bsp.: $L := \pi_{VorlNr}(\sigma_{SWS=4}(Vorlesungen))$
- $\Rightarrow \text{hören} \div L =$
 $\pi_{(hoeren-L)}(hoeren) - \pi_{(hoeren-L)}((\pi_{(hoeren-L)}(hoeren) \times L) - hoeren)$
- $= \pi_{(MatrNr)}(hoeren) - \pi_{(MatrNr)}((\pi_{(MatrNr)}(hoeren) \times L) - hoeren)$

Die relationale Division

hören		Vorlesungen				hören $\div$ L
MatrNr	VorlNr	VorlNr	Titel	SWS	gelesenVon	MatrNr
27550	5001	5001	Grundzüge	4	2137	29120
29120	5001	5041	Ethik	4	2125	
28106	5041	5043	Erkenntnistheorie	3	2126	
29120	5041	5049	Mäeutik	2	2125	
29120	5216	5052	Wissenschaftstheorie	3	2126	
29555	5022	5216	Bioethik	2	2126	
29120	5052	5022	Glaube und Wissen	2	2134	

Sie wissen nun

- ...was eine Algebra ist
- ... welche Operatoren die relationale Algebra kennt:
 - Projektion
 - Selektion
 - Kartesisches Produkt
 - Join (Natural Join, Theta-Join, Equi-Join, Left/Right/Outer Join, Semi-Join)
 - Mengenoperatoren (Union, Intersect, Minus, Division)

Vielen Dank!